

Od odhadu k nejistotě

Proměnlivost odhadu a interval spolehlivosti

28. září 2026

Obsah

1 Co nám mohou pozorované erupce říct o skutečném vztahu?	1
2 Výsledky učení	2
3 Data: erupce gejzíru Old Faithful	2
3.1 Volitelně: odkud se soubor vzal	3
3.2 Nejprve se podívejme na všechna pozorování	7
4 Pepa: jeden měsíc, jeden odhad	8
5 Mařenka a Karel: jiné měsíce, jiné přímky	9
6 Sto hlášení v aplikaci GeyserWatch	10
7 Velikost vztahu a přesnost jsou dvě informace	12
7.1 Jak se standardní chyba sklonu počítá?	14
7.2 Histogram sklonů a jedna standardní chyba	17
8 Jak vyjádřit rozsah nejistoty?	18
8.1 Připomenutí kvantilů	18
8.2 Od odhadu a standardní chyby k intervalu	18
8.3 Jak se interval mění s požadovanou hladinou?	20
8.4 Jak číst hladinu intervalu?	20
9 Co můžeme říct o Old Faithful?	22
10 Shrnutí	23
Slovníček pojmů	23

1 Co nám mohou pozorované erupce říct o skutečném vztahu?

Gejzír Old Faithful střídá erupce a období čekání. Návštěvníky i správu parku proto zajímá praktická otázka: **pomůže délka právě skončené erupce odhadnout, za jak dlouho začne další?**

Představme si, že vztah mezi délkou erupce a čekáním zkoumá jeden člověk během několika dní. Zaznamenaná určitý soubor erupcí, proloží jimi přímkou a popíše její sklon. Jeho přímkou ale vznikla pouze z erupcí, které skutečně viděl.

Hlavní otázka této lekce

Kdyby Old Faithful pozorovali jiní lidé, dostali by stejnou přímku a stejný odhad vztahu?

V této lekci budeme nejprve mluvit o **souboru pozorování** nebo jednoduše o **datech**. Statistický termín *výběr* zavedeme až ve chvíli, kdy už bude z příběhu jasné, co označuje. K již známému modelu potom přidáme nejistotu: nestačí vědět, jak velký efekt jsme odhadli, potřebujeme také vědět, jak přesný tento odhad je.

2 Výsledky učení

Po prostudování těchto materiálů budete schopni:

- vysvětlit, proč různé soubory pozorování dávají různé odhady sklonu;
- v tabulce z `summary()` najít odhad sklonu a jeho standardní chybu a vysvětlit rozdíl mezi velikostí vztahu a přesností odhadu;
- interpretovat 95% interval spolehlivosti sklonu v kontextu čekání na další erupci;
- zapsat výsledek lineárního modelu jednou věcnou větou s odhadem, standardní chybou a intervalem spolehlivosti.

3 Data: erupce gejzíru Old Faithful

Old Faithful leží v oblasti Upper Geyser Basin v Yellowstone National Parku. Patří k velkým gejzírům, které zde vybuchují nejčastěji, ale jeho jméno neznamena, že by erupce přicházely v dokonale pravidelných rozestupech. Podle [National Park Service](#) trvá jedna erupce přibližně 1,5 až 5 minut a čekání mezi erupcemi se obvykle pohybuje od 50 do 127 minut. Právě proměnlivost čekání vytváří naši praktickou otázku: pomůže nám délka jedné erupce předvídat příchod další?

Pro analýzu použijeme 117 pozorování od 02. 06. 2024 do 30. 08. 2024. Dobrovolníci údaje zaznamenali prostřednictvím služby [GeyserTimes](#). Z jejího [oficiálního archivu erupcí Old Faithful](#) jsme připravili výukovou tabulku.

R už obsahuje klasický dataset `faithful`, který lze načíst příkazem `data(faithful)`. Pro hlavní statistické kroky by stačil: sloupec `eruptions` obsahuje délku erupce a `waiting` čekání na další erupci. V této lekci přesto používáme archiv GeyserTimes ze tří záměrných důvodů:

1. **Datum a čas:** archiv obsahuje časové údaje, takže můžeme ukázat, že různé měsíce vedou k různým odhadům.
2. **Rozsáhlejší a aktualizovatelný zdroj:** celý archiv nabízí více záznamů než klasický dataset v R; pro přehlednou výuku z něj záměrně vybíráme 117 pozorování ze tří konkrétních měsíců roku 2024.
3. **Reprodukovatelné získání dat:** doplňující část ukazuje cestu od prvotního zdroje k analyzované tabulce, tedy dovednost použitelnou i mimo tento příklad.

Všechny základní příklady bodového grafu, lineárního modelu, standardní chyby a intervalu spolehlivosti lze zopakovat také s `data(faithful)` po přejmenování `eruptions` na `delka_erupce_min` a `waiting` na `cekani_min`. Pouze příklady rozdělené podle data nebo měsíce potřebují časové údaje z GeyserTimes.

Každé pozorování popisuje jednu erupci a čekání na erupci následující. Budou nás zajímat dvě numerické proměnné:

- `delka_erupce_min`: délka právě pozorované erupce v minutách — náš prediktor;
- `cekani_min`: čekání do následující erupce v minutách — naše odezva.

3.1 Volitelně: odkud se soubor vzal

Doplňující: příprava dat

Tuto část můžete bez obav přeskočit. Pro pochopení lekce není potřeba rozumět jednotlivým řádkům ani kód spouštět. Pro další práci stačí vědět, že výsledkem je připravený objekt `data_gejzir`.

Pokud si chcete základní analýzu vyzkoušet bez stahování, následující krátký blok vytvoří stejně pojmenované proměnné z datasetu dodávaného s R:

```
# Načteme klasický dataset dodávaný s R
data(faithful)

# Přejmenujeme oba sloupce podle výukového příběhu
data_gejzir <-
  data.frame(
    delka_erupce_min = faithful$eruptions,
    cekani_min = faithful$waiting
  )
```

Následující rozbalovací blok obsahuje úplný záznam stažení a přípravy dat. Jsou v něm i některé pokročilejší kroky: načtení komprimovaného souboru, převod časových údajů, výběr primárních záznamů, výpočet čekání do další erupce a kontrola počtu řádků.

Kód ponecháváme přímo v těchto výukových materiálech, aby bylo dohledatelné, odkud data pocházejí a jak jsme z původního souboru získali proměnné použité v lekci.

Čekání počítáme jako rozdíl mezi časy dvou po sobě jdoucích erupcí. Ponecháváme intervaly od 50 do 127 minut, což odpovídá [rozsaahu uváděnému National Park Service](#). Delší mezera v dobrovolnických záznamech pravděpodobně znamená, že některá erupce nebyla zaznamenána.

Pro přehlednější výukový příklad navíc odstraňujeme tři odlehlá pozorování, vždy jedno z každého měsíce. Jejich identifikátory jsou uvedené přímo v kódu, takže je toto rozhodnutí zaznamenáno.

Soubor lze stáhnout kliknutím na odkaz na archiv. Kód níže se jej pokusí stáhnout automaticky; pokud GeyserTimes požádá o ověření v prohlížeči, stačí soubor ručně uložit do složky `data` pod názvem `Old_Faithful_eruptions.tsv.gz` a automatické stažení přeskočit.

```
# Sestavíme adresu oficiálního archivu Old Faithful
archive_url <-
  paste0(
    "https://geysertimes.org/archive/geysers/",
    "Old_Faithful_eruptions.tsv.gz"
  )

# Určíme, kam se stažený soubor uloží v projektu
archive_file <-
  here::here(
    "data",
    "Old_Faithful_eruptions.tsv.gz"
  )

# Soubor stáhneme jen tehdy, když jej ještě nemáme
if (!file.exists(archive_file)) {
  download.file(
    url = archive_url,
    destfile = archive_file,
    mode = "wb"
  )
}

# Načteme archiv, pojmenujeme potřebné sloupce a převedeme čas
data_archive <-
  readr::read_tsv(
    file = gzfile(description = archive_file),
    na = c("", "NULL"),
    quote = "",
    show_col_types = FALSE
  ) |>
  dplyr::transmute(
    eruption_id = as.numeric(eruptionID),
    primary_id = as.numeric(associated_primaryID),
    geyser,
```

```

datetime = lubridate::as_datetime(
  x = as.numeric(eruption_time_epoch),
  tz = "America/Denver"
),
exact = exact == 1,
near_start = ns == 1,
in_eruption = ie == 1,
questionable = q == 1,
webcam = wc == 1,
duration = as.numeric(duration_seconds)
) |>
# Ponecháme pouze přesně zaznamenané hlavní erupce
dplyr::filter(
  is.na(primary_id) | eruption_id == primary_id,
  exact,
  !near_start,
  !in_eruption,
  !questionable
) |>
dplyr::arrange(datetime) |>
dplyr::mutate(
  waiting = as.numeric(
    difftime(
      time1 = dplyr::lead(datetime),
      time2 = datetime,
      units = "mins"
    )
  )
)

# Vybereme tři měsíce a proměnné potřebné pro výuku
data_gejzir <-
data_archive |>
dplyr::filter(
  datetime >= lubridate::ymd(
    "2024-06-01",
    tz = "America/Denver"
  ),
  datetime < lubridate::ymd(
    "2024-09-01",
    tz = "America/Denver"
  ),
  !is.na(duration),

```

```

    dplyr::between(waiting, left = 50, right = 127)
  ) |>
  dplyr::transmute(
    eruption_id,
    geyser,
    date = lubridate::as_date(datetime),
    time = lubridate::hour(datetime) * 100 +
      lubridate::minute(datetime),
    cekani_min = waiting,
    webcam = dplyr::if_else(webcam, "Yes", "No"),
    duration,
    delka_erupce_min = duration / 60
  )

# Zaznamujeme tři předem prověřená odlehlá pozorování
outlier_ids <-
  c(
    1461337, # červen
    1468130, # červenec
    1471579 # srpen
  )

data_gejzir <-
  data_gejzir |>
  dplyr::filter(!eruption_id %in% outlier_ids)

# Ověříme, že příprava dat skončila očekávaným počtem řádků
expected_rows <- 117L

if (nrow(data_gejzir) != expected_rows) {
  stop("Zdrojový soubor má neočekávaný počet řádků.")
}

# Uložíme stabilní výukovou tabulku pro další renderování
readr::write_csv(
  x = dplyr::select(data_gejzir, -delka_erupce_min),
  file = here::here("data", "old_faithful_2024.csv"),
  na = ""
)

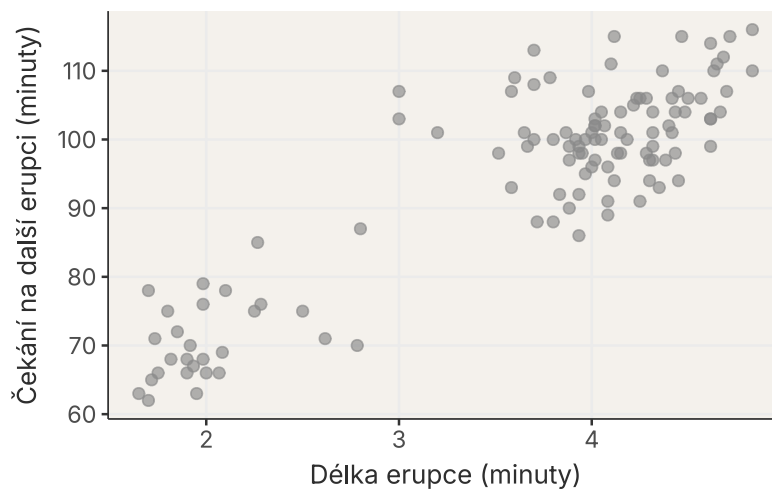
```

Prvních několik řádků ukazuje, co představuje jedno pozorování:

datum	delka_erupce_min	cekani_min
2024-06-02	1.98	68
2024-06-02	4.40	102
2024-06-03	4.32	101
2024-06-03	4.30	94
2024-06-04	1.93	67
2024-06-06	3.70	113

Data jsou skutečná, ale nevznikla jako dokonale náhodné pozorování všech erupcí Old Faithful. Dobrovolníci měřili v dostupných termínech a blízké erupce mohou být časově propojené. Při interpretaci proto musíme oddělovat **vztah v zaznamenaných datech** od širšího procesu, který chceme popsat.

3.2 Nejprve se podívejme na všechna pozorování



Obrázek 1: Vztah mezi délkou erupce a čekáním na následující erupci. Každý bod je jedna zaznamenaná erupce.

Než budeme fitovat model

1. Jaký směr má vztah mezi délkou erupce a čekáním?
2. Které části grafu obsahují nejvíce bodů?
3. Myslíte, že by body z jediného měsíce vypadaly úplně stejně?

Vztah je celkově kladný: po delších erupcích zpravidla čekáme déle. Body však neleží na jediné přesné přímce. To znamená, že přímka odhadnutá z dat bude záviset také na tom, které erupce jsme skutečně zaznamenali.

4 Pepa: jeden měsíc, jeden odhad

Pro výukový příběh si představme výzkumníka **Pepu**. V červnu zaznamenal 39 erupcí a pomocí známého lineárního modelu zjišťuje, o kolik minut se změní očekávané čekání, když je erupce o jednu minutu delší.

Doplňující: výběr červnových pozorování

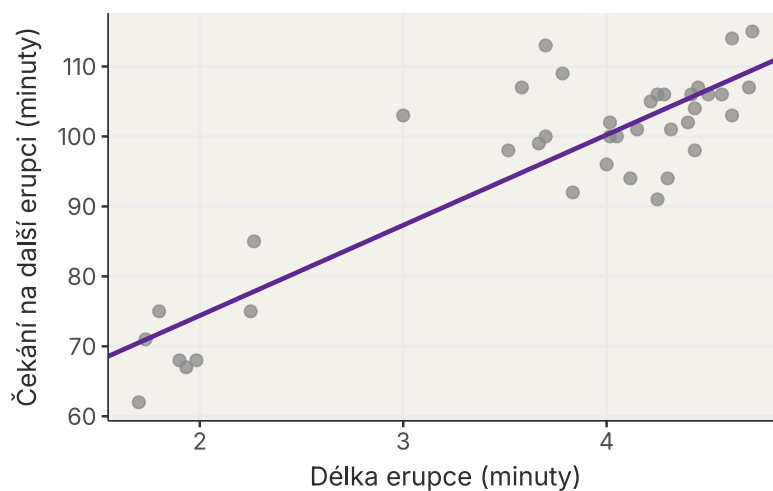
Tento technický krok pouze oddělí červnová pozorování od ostatních měsíců.

```
data_pepa <-  
  # Ponecháme jen řádky, jejichž datum patří do června  
  data_gejzir[  
    as.integer(  
      format(x = data_gejzir$date, format = "%m")  
    ) == 6L,  
  ]
```

Na připravených červnových datech potom fitujeme model:

```
mod_pepa <-  
  # Odhadneme čekání podle délky erupce pouze z Pepových dat  
  lm(  
    formula = cekani_min ~ delka_erupce_min,  
    data = data_pepa  
  )  
  
# Zobrazíme odhadnutý intercept a sklon  
coef(mod_pepa)
```

```
(Intercept) delka_erupce_min  
48.56511      12.91533
```

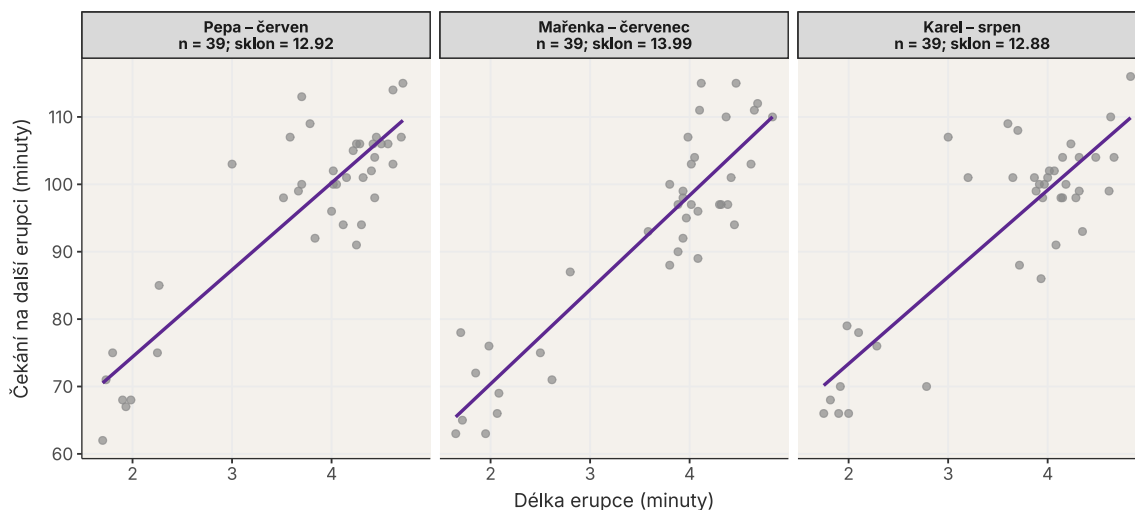
Obrázek 2: Pepova červnová pozorování a přímka odhadnutá pouze z nich. Fialová přímka je výsledkem Pepova modelu.

Pepův odhad sklonu je 12.92 minuty čekání na jednu minutu erupce. V jeho červnových datech tedy erupce delší o jednu minutu souvisí v průměru s čekáním delším přibližně o 12.92 minuty.

Tento výsledek je správným popisem **Pepových dat**. Neznamená však, že by každý další člověk musel získat stejný sklon.

5 Mařenka a Karel: jiné měsíce, jiné přímky

Nyní si představme, že **Mařenka** pozorovala gejzír v červenci a **Karel** v srpnu.



Obrázek 3: Tři lineární modely fitované stejným postupem na třech souborech pozorování. Číslo v záhlaví každého panelu je odhad sklonu.

Výzkumník a měsíc	Počet erupcí	Intercept	Sklon
Pepa – červen	39	48.57	12.92
Mařenka – červenec	39	42.41	13.99
Karel – srpen	39	47.61	12.88

Pepa, Mařenka i Karel použili **stejný postup**: každý fitoval lineární model se stejnými proměnnými. Vznikly ale tři různé modely, protože každý vycházel z jiných pozorování. Rozdíly mezi měsíci mohou zahrnovat náhodnou proměnlivost i skutečné časové změny; tři měsíce proto nejsou dokonale kontrolovaný experiment. Pro nás jsou konkrétním prvním důkazem, že **odhad není neměnné číslo oddělené od dat, ze kterých vznikl**.

V odborném jazyce se jednomu takovému souboru pozorování říká **výběr** (anglicky *sample*). Česky se používá také **výběrový soubor** nebo méně formální **vzorek**. Proměnlivosti odhadu mezi možnými výběry říkáme **výběrová variabilita** (anglicky *sampling variability*). Srozumitelněji ji můžeme popsat jako **proměnlivost odhadů mezi výběry**: jiné pozorované erupce mohou vytvořit jinou přímku.

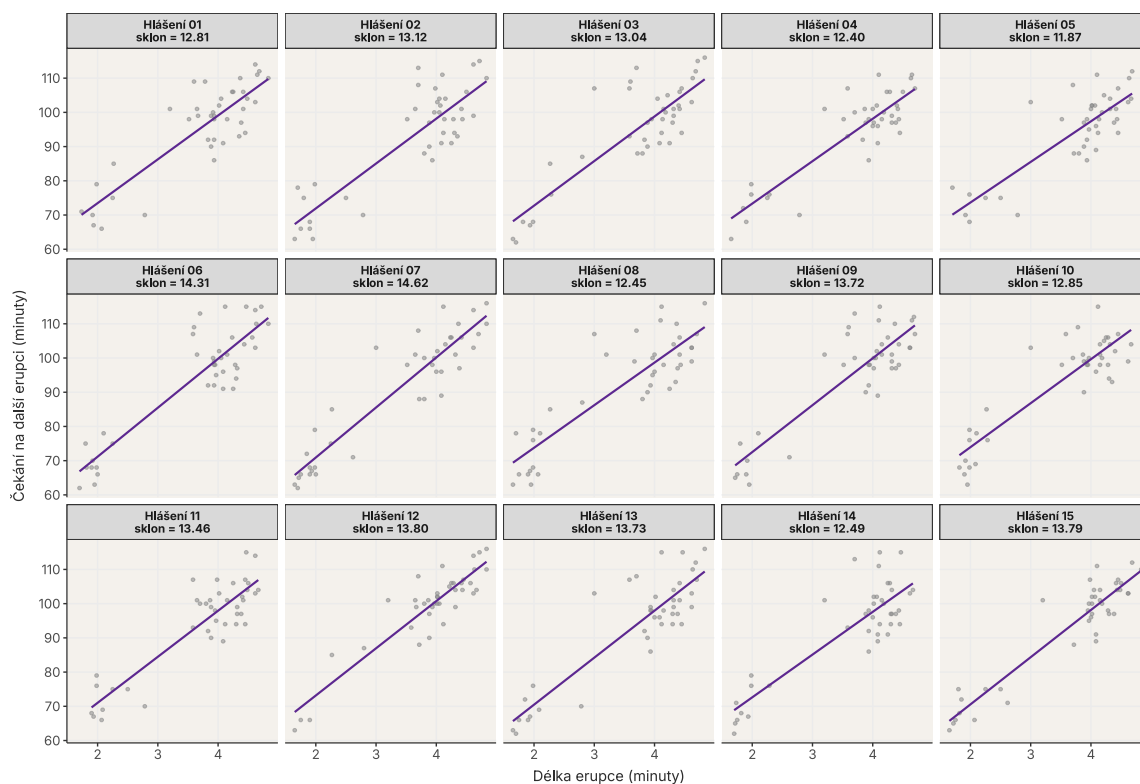
6 Sto hlášení v aplikaci GeyserWatch

Tři měsíce nám daly pouze tři přímku. Abychom si představili mnoho opakování, zavedeme fiktivní aplikaci **GeyserWatch**. Sto návštěvníků pošle hlášení a každý z nich změří 40 erupcí, které během své návštěvy viděl. Z každého hlášení fitujeme jeden model a uložíme jeho sklon.

Doplňující: jak vzniklo 100 hlášení

Ve skutečnosti nemáme sto nových návštěvníků. Pro každé hlášení náhodně vybereme 40 různých řádků z našich 117 pozorování. Jeden řádek se může objevit v hlášení jiného návštěvníka. Demonstrace tedy **nepřidává nová data a neznamená, že známe skutečný populační sklon**. Tento technický detail není pro hlavní myšlenku lekce zásadní; důležité je sledovat, že různé soubory pozorování vytvářejí různé sklony.

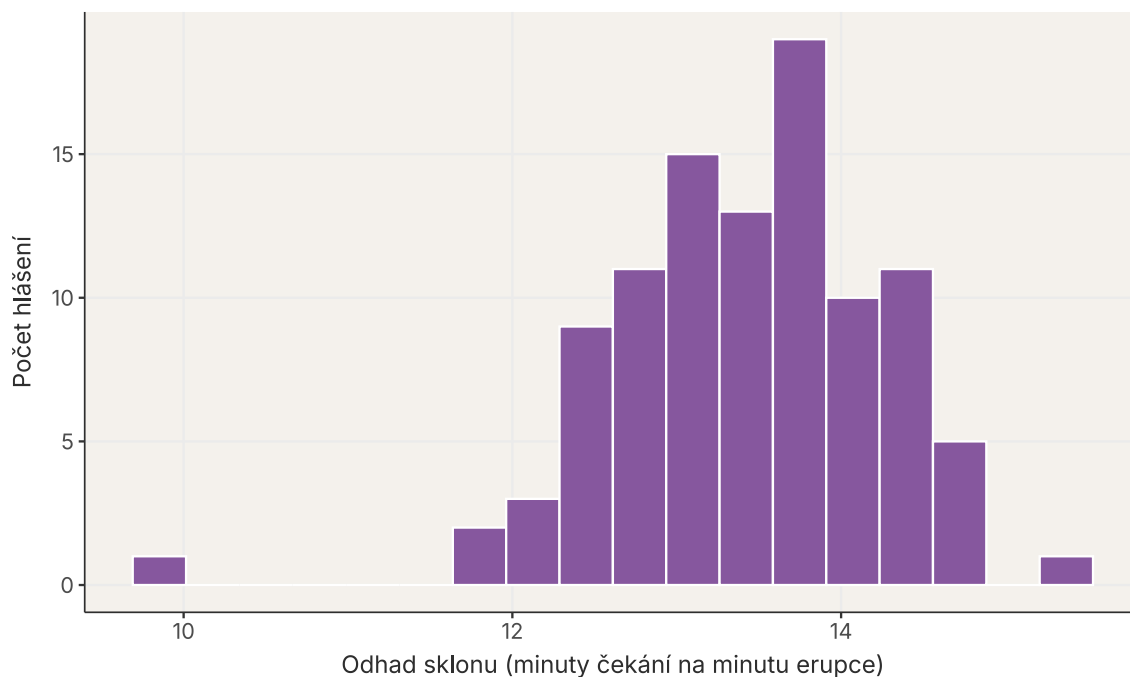
Nejprve se podívejme na patnáct ze sta vytvořených hlášení:



Obrázek 4: Patnáct náhodně vytvořených hlášení GeyserWatch. Každý panel obsahuje 40 erupcí, vlastní přímku a vlastní sklon.

Každý panel opakuje stejný postup, ale body, přímky i sklony se mění. Některé přímky jsou strmější, jiné plošší. Kdybychom měli pouze jedno hlášení, neviděli bychom, jak široká je množina dalších rozumně možných odhadů.

Sto hlášení nám dává sto sklonoů. Jejich histogram ukazuje všechny odhady společně:



Obrázek 5: Sto hlášení GeyserWatch vytvořilo sto odhadů sklonu. Odhady se liší, přestože všechna hlášení používají stejný postup.

Většina sklonů leží ve společné oblasti, ale nejsou totožné. Nyní tuto viditelnou proměnlivost spojíme s číslem, které model vypočítá už z jediného souboru pozorování.

7 Velikost vztahu a přesnost jsou dvě informace

Nakonec se vrátíme ke všem 117 erupcím a fitujeme jeden model z celého zaznamenaného souboru. Tentokrát si zobrazíme celý výstup `summary()`, abychom se naučili najít důležité údaje v podobě, v jaké je R skutečně vypisuje.

```
mod_gejzir <-
  lm(
    formula = cekani_min ~ delka_erupce_min,
    data = data_gejzir
  )

# Souhrn obsahuje odhad sklonu i jeho standardní chybu
summary(mod_gejzir)
```

```
Call:
lm(formula = cekani_min ~ delka_erupce_min, data = data_gejzir)
```

```

Residuals:
    Min       1Q   Median       3Q      Max
-13.0280  -4.4756  -0.3648   3.6354  21.0827

Coefficients:
              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)    45.9122     2.4658   18.62  <2e-16 ***
delka_erupce_min 13.3350     0.6575   20.28  <2e-16 ***
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 6.833 on 115 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.7815,    Adjusted R-squared:  0.7796
F-statistic: 411.4 on 1 and 115 DF,  p-value: < 2.2e-16

```

Výstup čteme shora a nejprve v něm vyhledáme věci, které už známe:

1. `Call` připomíná vzorec modelu `cekani_min ~ delka_erupce_min`: čekání vysvětluje délkou předchozí erupce.
2. `Residuals` shrnují svislé odchylky bodů od přímky, se kterými jsme pracovali v předchozí lekci.
3. V tabulce `Coefficients` obsahuje sloupec `Estimate` stejné odhady, které vrací `coef(mod_gejzir)`. V řádce `delka_erupce_min` proto znovu najdeme **odhad sklonu** (anglicky *slope estimate*; česky také **odhad koeficientu sklonu**) 13.34: při erupci delší o jednu minutu se očekávané čekání prodlouží přibližně o 13.34 minuty.

Teprve vedle známého sloupce `Estimate` přidáme novou informaci. `Std. Error` = 0.66 je standardní chyba odhadu sklonu (anglicky *standard error of the slope estimate*, zkratka **SE**). Česky se používá také překlad **směrodatná chyba**; v této lekci budeme důsledně používat termín **standardní chyba**. Je ve stejných jednotkách jako sklon a popisuje typickou velikost změny odhadu mezi srovnatelnými soubory pozorování.

Sloupce `t value` a `Pr(>|t|)` zatím pouze přeskočíme. Souvisí s formálním hodnocením statistických tvrzení, kterému se budeme věnovat v následující lekci.

Standardní chyba tedy není další efekt, který by „patřil“ ke sklonu bez vysvětlení. Je to **měřítka přesnosti odhadu**. Menší standardní chyba znamená, že by se sklony ze srovnatelných opakování shlukovaly těsněji. Větší standardní chyba znamená širší rozptyl možných sklonů.

V reálném výzkumu obvykle nemáme sto nezávislých opakování. `lm()` proto standardní chybu odhaduje z jediného souboru pomocí počtu pozorování, rozmístění hodnot prediktoru a odchylek bodů od přímky. Tento výpočet spoléhá na předpoklady lineárního modelu.

Doplňující: co standardní chyba nezahrnuje

Standardní chyba popisuje výběrovou proměnlivost **za předpokladu, že použitý model a způsob zacházení s pozorováními jsou přiměřené**. Sama automaticky neopraví systematickou chybu měření, nereprezentativní výběr, opakovaná měření vydávaná za nezávislá ani zřetelné zakřivení či změnu rozptylu residuí.

Malá SE tedy neznamena, že studie nemůže být systematicky zavádějící. Můžeme velmi přesně odhadnout vztah v nereprezentativním souboru nebo získat příliš optimistickou SE, pokud jsme přehlédli závislost pozorování. Proto se nejistota z tabulky modelu čte společně s diagnostikou z předchozí lekce a s popisem získání dat.

7.1 Jak se standardní chyba sklonu počítá?

Nejprve výpočet zpomalíme na malém souboru konkrétních erupcí. Sloupec **residuum** ukazuje residuum (anglicky *residual*) – svislou odchylku bodu od přímky, kterou známe z předchozí lekce. Česky se někdy používá také **reziduální odchylka**; samotné slovo „chyba“ by zde bylo méně přesné, protože skutečnou chybu měření neznáme.

eruption_id	delka_erupce_min	cekani_min	odhadnute_cekani	residuum
1460898	1.983333	68	67.78	0.22
1460909	4.400000	102	99.85	2.15
1461175	4.316667	101	98.74	2.26
1461192	4.300000	94	98.52	-4.52
1461302	1.933333	67	67.11	-0.11

Standardní chyba sklonu porovnává dvě informace. V čitateli je reziduální směrodatná odchylka; ve jmenovateli je součet čtverců odchylek délek erupcí od jejich průměru.

1. Součet čtverců residuí

Nejprve sečteme druhé mocniny všech residuí. Tento mezivýsledek se nazývá **součet čtverců residuí** (anglicky *residual sum of squares*, **RSS**; česky také **reziduální součet čtverců**).

$$\text{součet čtverců residuí} = (\text{residuum erupce 1})^2 + \dots + (\text{residuum poslední erupce})^2$$

Dosadíme residua z tabulky:

$$\begin{aligned}\text{součet čtverců residuí} &= (0.224)^2 + (2.152)^2 + (2.258)^2 \\ &\quad + (-4.521)^2 + (-0.112)^2 \\ &= 30.23.\end{aligned}$$

Tentýž výpočet můžeme zapsat kratším vzorcem:

$$\text{RSS} = \sum_{i=1}^n e_i^2.$$

Zde e_i označuje residuum i -té erupce, i postupně prochází všechna pozorování a n je jejich počet. Značka $\sum$ znamená „sečti následující hodnotu pro všechna pozorování“.

2. Reziduální směrodatná odchylka

Součet čtverců převedeme zpět na původní jednotky čekání. Výsledku budeme říkat **reziduální směrodatná odchylka** (anglicky *residual standard error*, **RSE**; česky se používá také **reziduální standardní chyba**).

$$\text{reziduální směrodatná odchylka} = \sqrt{\frac{\text{součet čtverců residuí}}{\text{počet erupcí} - 2}}.$$

$$\begin{aligned} \text{reziduální směrodatná odchylka} &= \sqrt{\frac{30.23}{5 - 2}} \\ &= 3.17. \end{aligned}$$

Obecně zapisujeme:

$$\hat{\sigma} = \sqrt{\frac{\text{RSS}}{n - 2}}.$$

Zde $\hat{\sigma}$ označuje reziduální směrodatnou odchylku, RSS právě vypočtený součet čtverců residuí a n počet erupcí. Výraz $n - 2$ je technická úprava označovaná jako **počet stupňů volnosti** (anglicky *degrees of freedom*). Proč se zde odečítá právě číslo 2, vysvětlíme v některé z dalších lekcí.

3. Součet čtverců odchylek délek erupcí

Nyní změříme, jak daleko jsou délky erupcí od své průměrné hodnoty:

$$\text{součet čtverců odchylek délek erupcí} = (\text{délka erupce 1} - \text{průměrná délka})^2 + \dots + (\text{délka poslední erupce} - \text{průměrná délka})^2.$$

$$\begin{aligned} \text{součet čtverců odchylek délek erupcí} &= (1.983 - 3.387)^2 + (4.400 - 3.387)^2 + (4.317 - 3.387)^2 \\ &\quad + (4.300 - 3.387)^2 + (1.933 - 3.387)^2 \\ &= 6.81. \end{aligned}$$

Obecně zapisujeme:

$$S_{xx} = \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2.$$

Zde x_i označuje délku i -té erupce, $\bar{x}$ průměrnou délku a S_{xx} součet čtverců odchylek délek erupcí od průměru (anglicky *sum of squares of x*). Tato hodnota popisuje, jak jsou délky erupcí v datech rozprostřené: čím rozmanitější délky máme, tím větší je S_{xx} .

4. Standardní chyba sklonu

Nakonec vydělíme reziduální směrodatnou odchylku odmocninou ze součtu čtverců odchylek délek erupcí:

$$\text{standardní chyba sklonu} = \frac{\text{reziduální směrodatná odchylka}}{\sqrt{\text{součet čtverců odchylek délek erupcí}}}.$$

$$\begin{aligned}\text{standardní chyba sklonu} &= \frac{3.17}{\sqrt{6.81}} \\ &= 1.22.\end{aligned}$$

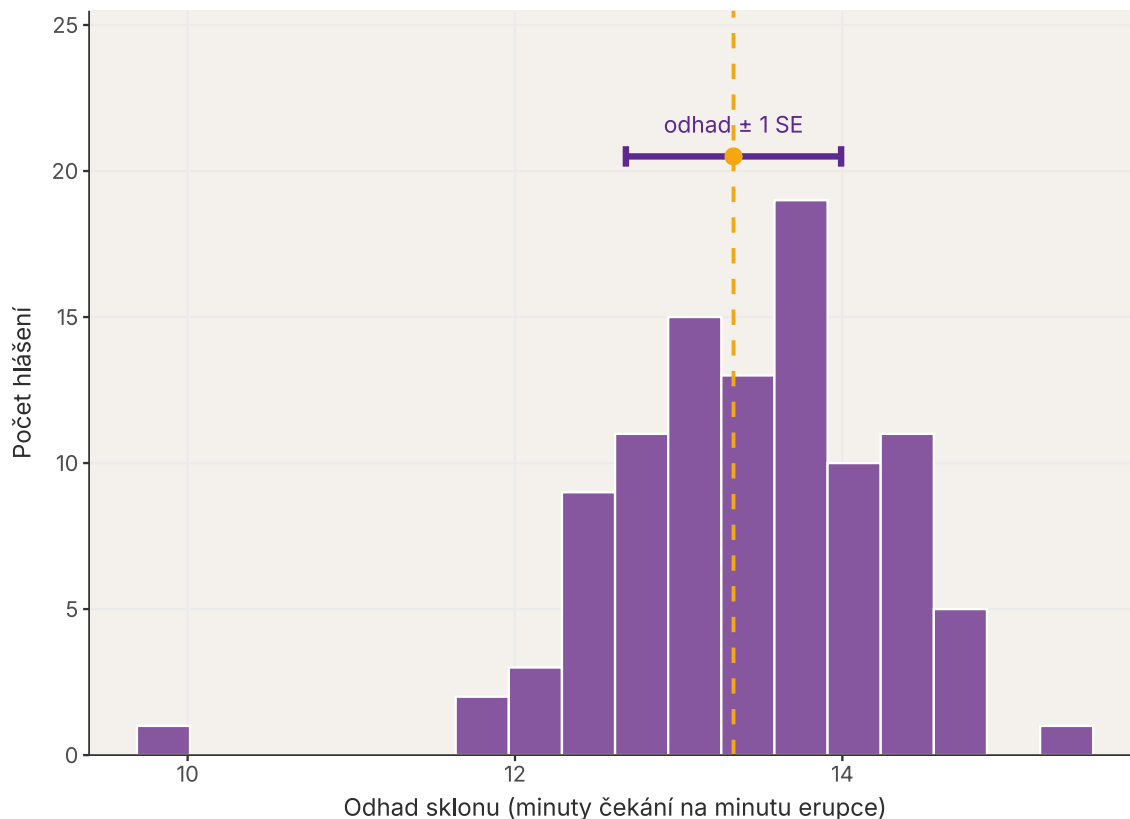
Obecně zapisujeme:

$$\text{SE}(\hat{\beta}_1) = \frac{\hat{\sigma}}{\sqrt{S_{xx}}}.$$

Zde $\hat{\beta}_1$ označuje odhad sklonu, $\text{SE}(\hat{\beta}_1)$ jeho standardní chybu, $\hat{\sigma}$ reziduální směrodatnou odchylku a S_{xx} součet čtverců odchylek délek erupcí od průměru.

Když je reziduální směrodatná odchylka větší, čitatel a standardní chyba rostou. Když máme více dobře rozprostřených hodnot délky erupce, součet čtverců jejich odchylek roste a standardní chyba se zmenšuje. `summary()` použije stejný princip pro všech 117 pozorování a vypíše výsledek 0.66.

7.2 Histogram sklonů a jedna standardní chyba



Obrázek 6: Histogram ukazuje sklony ze 100 hlášení po 40 erupcích. Nad sloupci je ve stejné ose odhad ze všech dat $\pm$ jedna standardní chyba.

Histogram ukazuje, že sklony ze sta čtyřicetřádkových hlášení nejsou stejné. Jejich směrodatná odchylka je 0.82 minuty čekání na minutu erupce. Model ze všech 117 erupcí odhaduje svůj sklon s menší standardní chybou 0.66, protože využívá více pozorování než jedno hlášení.

Rozsah **odhad $\pm$ jedna standardní chyba** není interval spolehlivosti. Je to vizuální jednotka, která ukazuje měřítko přesnosti. V dalším kroku z této informace vytvoříme širší interval určený pro interpretaci nejistoty.

Vzor zápisu: odhad a standardní chyba

„Lineární model odhadl, že erupce delší o jednu minutu souvisela s čekáním delším o 13.34 minuty (odhad sklonu = 13.34, SE = 0.66 minuty čekání na minutu erupce).“

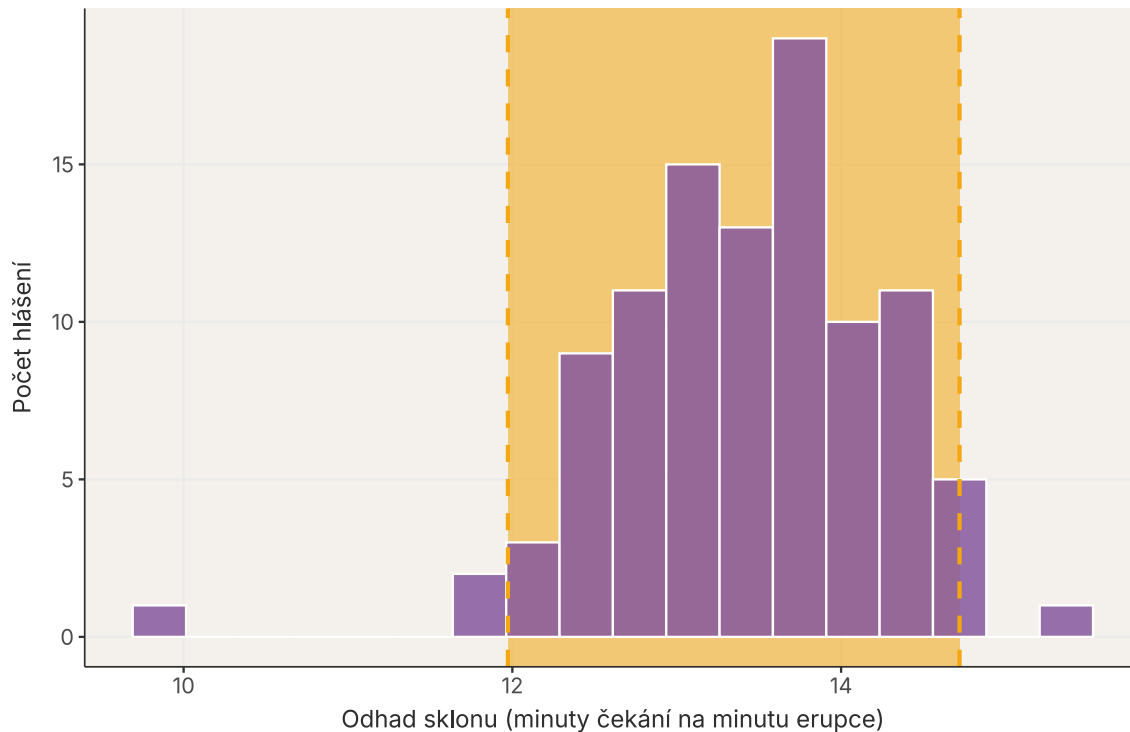
Věta nejprve interpretuje vztah v běžném jazyce a teprve potom uvádí kompaktní statistický zápis. Samotná dvojice čísel bez proměnných a jednotek by nestačila.

8 Jak vyjádřit rozsah nejistoty?

8.1 Připomenutí kvantilů

V jedné z předchozích lekcí jsme pomocí kvantilů (anglicky *quantiles*) rozdělovali seřazené hodnoty na části. Například 2,5% kvantil odděluje nejnižších 2,5 % hodnot a 97,5% kvantil odděluje nejvyšších 2,5 %. Mezi těmito dvěma hranicemi proto leží prostředních 95 % rozdělení.

Na histogramu sta sklonů z GeyserWatch nyní vyznačíme právě tyto dva kvantily.



Obrázek 7: Kvantily rozdělují 100 sklonů z výukové demonstrace. Mezi svislými čarami leží prostředních 95 % jejich rozdělení.

Kvantily vždy patří k určitému rozdělení hodnot. Zde popisují rozdělení sta uměle vytvořených sklonů. Interval spolehlivosti (anglicky *confidence interval*, **CI**; česky také **konfidenční interval**) naproti tomu používá odhad sklonu, jeho standardní chybu a předpoklady modelu, aby vyjádřil rozsah hodnot efektu slučitelných s daty.

8.2 Od odhadu a standardní chyby k intervalu

Interval vytvoříme ze tří čísel: odhadu sklonu, jeho standardní chyby a **kritické hodnoty** (anglicky *critical value*). Kritická hodnota určuje, kolik standardních chyb přidáme na každou stranu od odhadu. Její přesný výpočet souvisí se zvolenou hladinou spolehlivosti a stupni volnosti; podrobně jej vysvětlíme v některé z dalších lekcí.

1. Vzdálenost od odhadu k hranici intervalu

Nejprve vypočteme, jak daleko bude každá hranice intervalu od odhadu. Této vzdálenosti se říká **polovina šířky intervalu** (anglicky *margin of error*; česky také **mez chyby**). Samotným hranicím se v odborných textech říká také **meze intervalu**, anglicky *confidence limits*. V této lekci používáme srozumitelnější slovo **hranice**.

$$\text{polovina šířky intervalu} = \text{kritická hodnota} \times \text{standardní chyba sklonu} .$$

Pro 95% interval je kritická hodnota 1.98, takže:

$$\begin{aligned} \text{polovina šířky intervalu} &= 1.98 \times 0.66 \\ &= 1.3. \end{aligned}$$

Obecně zapisujeme:

$$M = t_{1-\alpha/2, n-2} \text{ SE } (\hat{\beta}_1).$$

Zde M označuje polovinu šířky intervalu, $t_{1-\alpha/2, n-2}$ kritickou hodnotu pro zvolenou hladinu a daný model a $\text{SE } (\hat{\beta}_1)$ standardní chybu odhadu sklonu. Zápis $n - 2$ souvisí se stupni volnosti, jejichž význam podrobněji probereme později.

2. Dolní hranice

$$\text{dolní hranice} = \text{odhad sklonu} - \text{polovina šířky intervalu} .$$

$$\begin{aligned} \text{dolní hranice} &= 13.34 - 1.3 \\ &= 12.03. \end{aligned}$$

Obecně zapisujeme $L = \hat{\beta}_1 - M$. Zde L označuje dolní hranici, $\hat{\beta}_1$ odhad sklonu a M právě vypočtenou polovinu šířky.

3. Horní hranice

$$\text{horní hranice} = \text{odhad sklonu} + \text{polovina šířky intervalu} .$$

$$\begin{aligned} \text{horní hranice} &= 13.34 + 1.3 \\ &= 14.64. \end{aligned}$$

Obecně zapisujeme $U = \hat{\beta}_1 + M$. Zde U označuje horní hranici.

4. Celý interval

$$95\% \text{ interval} = [\text{dolní hranice}; \text{horní hranice}].$$

Teprve potom dosadíme obě vypočtené hranice:

$$95\% \text{ interval} = [12.03; 14.64].$$

Celý interval můžeme zapsat kratším vzorcem:

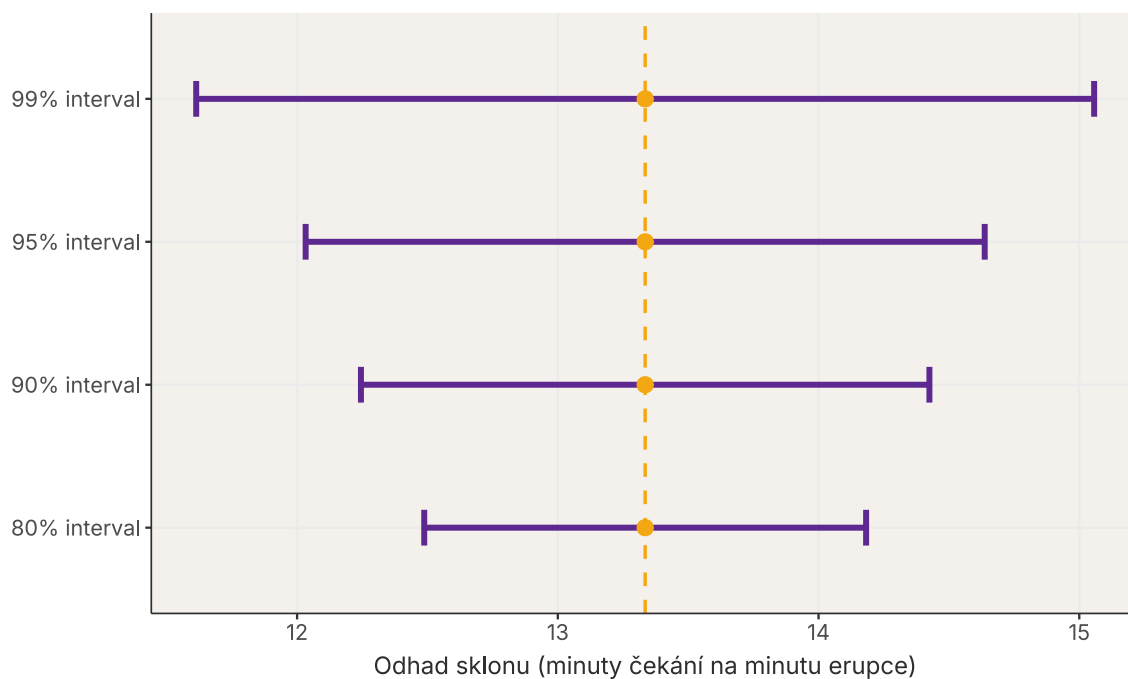
$$I_{1-\alpha} = [L; U] = \hat{\beta}_1 \pm t_{1-\alpha/2, n-2} \text{ SE } (\hat{\beta}_1).$$

Značka $I_{1-\alpha}$ označuje interval se zvolenou **hladinou spolehlivosti** (anglicky *confidence level*; česky také **konfidenční hladina**). Pro 95% interval platí $1 - \alpha = 0,95$.

8.3 Jak se interval mění s požadovanou hladinou?

Hodnota 95 % není jediná možnost. Stejným postupem můžeme vytvořit například 80%, 90%, 95% a 99% interval. Všechny mají stejný střed - odhad sklonu - ale liší se šířkou.

Hladina	Dolní hranice	Odhad	Horní hranice
80 %	12.49	13.34	14.18
90 %	12.24	13.34	14.43
95 %	12.03	13.34	14.64
99 %	11.61	13.34	15.06



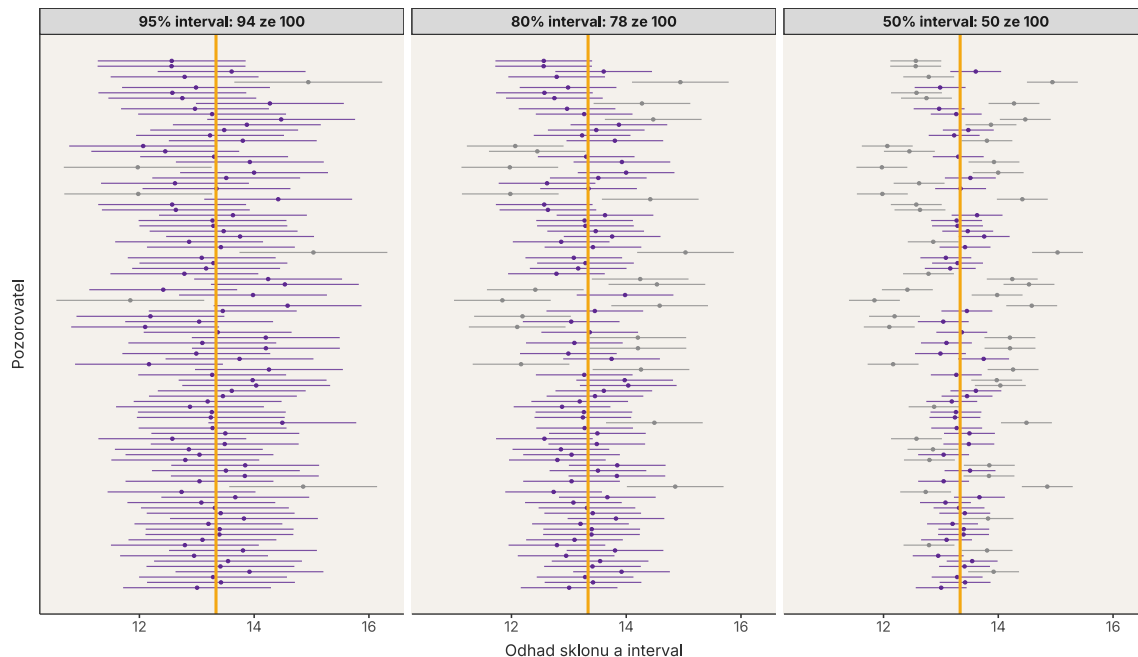
Obrázek 8: Vyšší požadovaná hladina vede k širšímu intervalu kolem stejného odhadu.

Čím větší dlouhodobé pokrytí od intervalu požadujeme, tím dále musí jeho hranice sahat. Proto je 80% interval nejužší a 99% interval nejširší.

8.4 Jak číst hladinu intervalu?

Vraťme se ke stu návštěvníkům GeyserWatch. Každý z nich by ze svého souboru pozorování získal **jeden sklon a jeden interval**. Kdyby tento postup opakovalo mnoho srovnatelných návštěvníků, přibližně 95 ze 100 jejich **95% intervalů** by pokrylo stejnou skutečnou hodnotu sklonu a přibližně 5 by ji minulo.

Následující trojice panelů používá stejných 100 simulovaných pozorovatelů a mění pouze hladinu intervalu. Jako známou srovnávací hodnotu používáme odhad sklonu z našeho modelu. Je to **modelová referenční hodnota pro demonstraci**, nikoli známý skutečný populační sklon.



Obrázek 9: Stejných 100 simulovaných odhadů s 95%, 80% a 50% intervaly. Fialové intervaly pokrývají oranžovou modelovou referenční hodnotu; šedé ji míjejí. Nižší hladina vytváří užší intervaly a nižší pokrytí.

Je důležité rozlišit dvě věty:

- U kvantilů histogramu jsme vyznačili oblast, ve které leží prostředních 95 % vytvořených **odhadů sklonu**.
- U 95% intervalu spolehlivosti číslo 95 % říká, jaký podíl opakovaně vytvořených **intervalů** dlouhodobě pokryje skutečný sklon.

Jeden vypočtený interval tedy neříká, že uvnitř musí ležet 95 ze 100 sklonů. Neříká ani, že skutečný sklon má po výpočtu 95% pravděpodobnost být uvnitř. Číslo 95 % popisuje úspěšnost postupu při mnoha opakováních.

Nižší hladina, například 80 %, vytvoří z týchž dat užší interval. To ale neznamená, že jsme z dat získali přesnější informaci: pouze jsme přijali nižší pokrytí. Při mnoha opakováních by skutečný sklon pokrylo přibližně 80 ze 100 takových intervalů a přibližně 20 by jej minulo. **Užší interval znamená vyšší přesnost pouze tehdy, porovnáváme-li intervaly se stejnou hladinou**, například dva 95% intervaly získané z různě informativních dat.

Proč právě 95 %?

Hodnota 95 % není dána přírodním zákonem ani našimi daty. Je to historicky ustálená vědecká konvence, která představuje kompromis: vyšší hladina dává širší interval, nižší hladina užší interval. V následující lekci uvidíme, proč se 95 % často objevuje společně s formálním hodnocením statistických tvrzení. Pro tuto lekci je důležité vědět, že **95 % je standardní volba, nikoli jediná správná volba.**

Co interval spolehlivosti neříká

- **Neobsahuje prostředních 95 % erupcí ani čekacích dob.** Popisuje nejistotu odhadu sklonu, nikoli rozdělení jednotlivých pozorování.
- **Nedokazuje, že některá hodnota je pravdivá nebo nepravdivá.** Ukazuje, které velikosti efektu jsou s daty a modelem slučitelné.
- **Neříká, že skutečný parametr má po výpočtu tohoto intervalu 95% pravděpodobnost ležet uvnitř.** Číslo 95 % patří k dlouhodobému postupu vytváření intervalů.

Vzor zápisu: odhad, standardní chyba a interval

„Erupce delší o jednu minutu souvisela s čekáním delším o 13.34 minuty (odhad sklonu = 13.34, SE = 0.66, 95% CI [12.03, 14.64] minuty čekání na minutu erupce).“

Tento zápis obsahuje velikost vztahu i jeho přesnost. Stále musí být doprovázen popisem dat, modelu a jednotek.

9 Co můžeme říct o Old Faithful?

V zaznamenaných datech od června do srpna 2024 jsme odhadli, že erupce delší o jednu minutu souvisí v průměru s čekáním delším o 13.34 minuty. 95% interval spolehlivosti sahá od 12.03 do 14.64 minuty čekání na minutu erupce.

Tento interval se vztahuje ke **sklonu**, tedy k odhadované průměrné změně čekání při změně délky erupce. Neříká, v jakém rozmezí bude čekání po jedné konkrétní budoucí erupci: jednotlivá čekání se navíc rozptylují kolem modelové přímky. Pro takovou předpověď bychom potřebovali jiný interval, který zde nepočítáme.

Doplňující: interval pro průměrný vztah není interval pro další erupci

Interval spolehlivosti pro průměrný vztah se ptá, kde může ležet **průměrné čekání** odpovídající určité délce erupce nebo jaký může být sklon tohoto průměrného trendu. Jedna budoucí erupce se však může od trendu odchýlit, stejně jako se od přímky odchylují už pozorované body.

Interval pro jednotlivé nové čekání proto musí zahrnout dvě nejistoty současně: nejistotu polohy průměrného trendu a přirozený rozptyl jednotlivých čekání kolem něj. Bývá tedy širší než interval pro průměr. Úplný výpočet predikčního intervalu zde nepotřebujeme; důležité je nejprve pojmenovat, zda chceme odhadnout průměrný vztah, nebo předpovědět jeden nový případ.

Toto tvrzení sděluje dvě věci současně:

1. **Velikost vztahu:** delší erupce jsou spojeny s delším čekáním.
2. **Přesnost odhadu:** data jsou slučitelná s určitým rozsahem kladných velikostí vztahu, ne pouze s jediným číslem.

Interpretace stále závisí na použitém modelu a na způsobu získání dat. Dobrovolnická pozorování nejsou dokonale náhodná a rozdělení podle měsíců ukázalo, že odhadovaný sklon se může měnit. Výsledek proto čteme jako opatrný odhad vztahu v zachyceném procesu, nikoli jako neměnný přírodní zákon.

10 Shrnutí

- Soubor pozorování určuje, které body vstoupí do modelu, a proto ovlivňuje odhadnutý sklon.
- Pepa, Mařenka a Karel dostali ze tří měsíců různé sklony, přestože použili stejný postup fitování.
- Výběrová variabilita označuje proměnlivost odhadu mezi možnými soubory pozorování.
- Standardní chyba popisuje typickou velikost této proměnlivosti a je měřítkem přesnosti odhadu.
- Interval spolehlivosti vyjadřuje rozsah efektů slučitelných s daty a modelem.
- Vědecký zápis má spojit interpretaci, odhad, standardní chybu, interval a jednotky.

Most k následující lekci

Nyní umíme popsat velikost odhadovaného efektu i jeho nejistotu. Další otázka zní: **Jak pomocí dat hodnotit konkrétní tvrzení o parametru modelu?** Formální postup a možné chyby rozhodnutí zavedeme až v následující lekci.

Slovníček pojmů

Pojmy použité v těchto materiálech a jejich definice. Úplný průběžně aktualizovaný slovníček je dostupný také [online](#).

Interaktivní slovníček je dostupný online: <https://cuni-natur-biostatistics.github.io/slovník/>